

Esercitazione N° 1:

La relazione fra peso corporeo e tasso metabolico basale

Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna – Asti
piero.rivoira@yahoo.it

Creiamo il nostro profilo su Ubuntu

questo è un commento!

lanciamo il terminale per aggiungere un nuovo profilo

ctrl+alt+t

```
$ sudo adduser nome_battesimo -uid 663
```

```
$ pw di labx
```

per eliminare un profilo utente (in caso di errore)

```
$ sudo deluser --remove-home nome_utente
```

```
$ pw di labx
```

per recuperare la passwd dimenticata

sostituire <user name> con il proprio nome utente

```
$ sudo passwd user name
```

```
$ pw di labx
```

```
$ nuova pw
```

Creiamo il nostro profilo su Ubuntu

acquisiamo i privilegi dell'amministratore di sistema modificando il file di configurazione del Sistema Operativo (SO) `/etc/sudoers`

\$ **sudo visudo**

questo comando lancia l'editor di testo **nano** per creare ed aprire il file `/etc/sudoers.tmp` in modalità scrittura (per poterlo modificare); tale file è una copia di backup di `/etc/sudoers`

Creiamo il nostro profilo su Ubuntu

```
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"

# This fixes CVE-2005-4890 and possibly breaks some versions of kdesu
# (#1011624, https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=452532)
Defaults        use_pty

# This preserves proxy settings from user environments of root
# equivalent users (group sudo)
#Defaults:%sudo env_keep += "http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy no_proxy"

# This allows running arbitrary commands, but so does ALL, and it means
# different sudoers have their choice of editor respected.
#Defaults:%sudo env_keep += "EDITOR"

# Completely harmless preservation of a user preference.
#Defaults:%sudo env_keep += "GREP_COLOR"

# While you shouldn't normally run git as root, you need to with etckeeper
#Defaults:%sudo env_keep += "GIT_AUTHOR_* GIT_COMMITTER_"

# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"

# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

# Ditto for GPG agent
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification
```

[Lette 59 righe]

^G Guida
^X Esci

^O Salva
^R Inserisci

^W Cerca
^_ Sostituisci

^K Taglia
^U Incolla

^T Esegui
^J Giustifica

^C Posizione
^/ Vai a riga

M-U Annulla
M-E Ripeti

M-A Contrassegna
M-6 Copia

M-] Parentesi
^Q Cerca ind.

M-Q Precedente
M-W Successiva

^B Indietro
^F Avanti

Creiamo il nostro profilo su Ubuntu

```
GNU nano 7.2 /etc/sudoers.tmp
# This file is edited by editors that preserve environment. If you
# want to control what environment is passed to sudoers you will have to
# edit the file in /etc/sudoers.d
# Defaults: %sudo env_keep += "http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy no_proxy"

# This allows running arbitrary commands, but so does ALL, and it means
# different sudoers have their choice of editor respected.
# Defaults: %sudo env_keep += "EDITOR"

# Completely harmless preservation of a user preference.
# Defaults: %sudo env_keep += "GREP_COLOR"

# While you shouldn't normally run git as root, you need to with etckeeper
# Defaults: %sudo env_keep += "GIT_AUTHOR_* GIT_COMMITTER_*"

# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.
# Defaults: %sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"

# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
# Defaults: %sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

# Ditto for GPG agent
# Defaults: %sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
piro    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin   ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@include /etc/sudoers.d
```

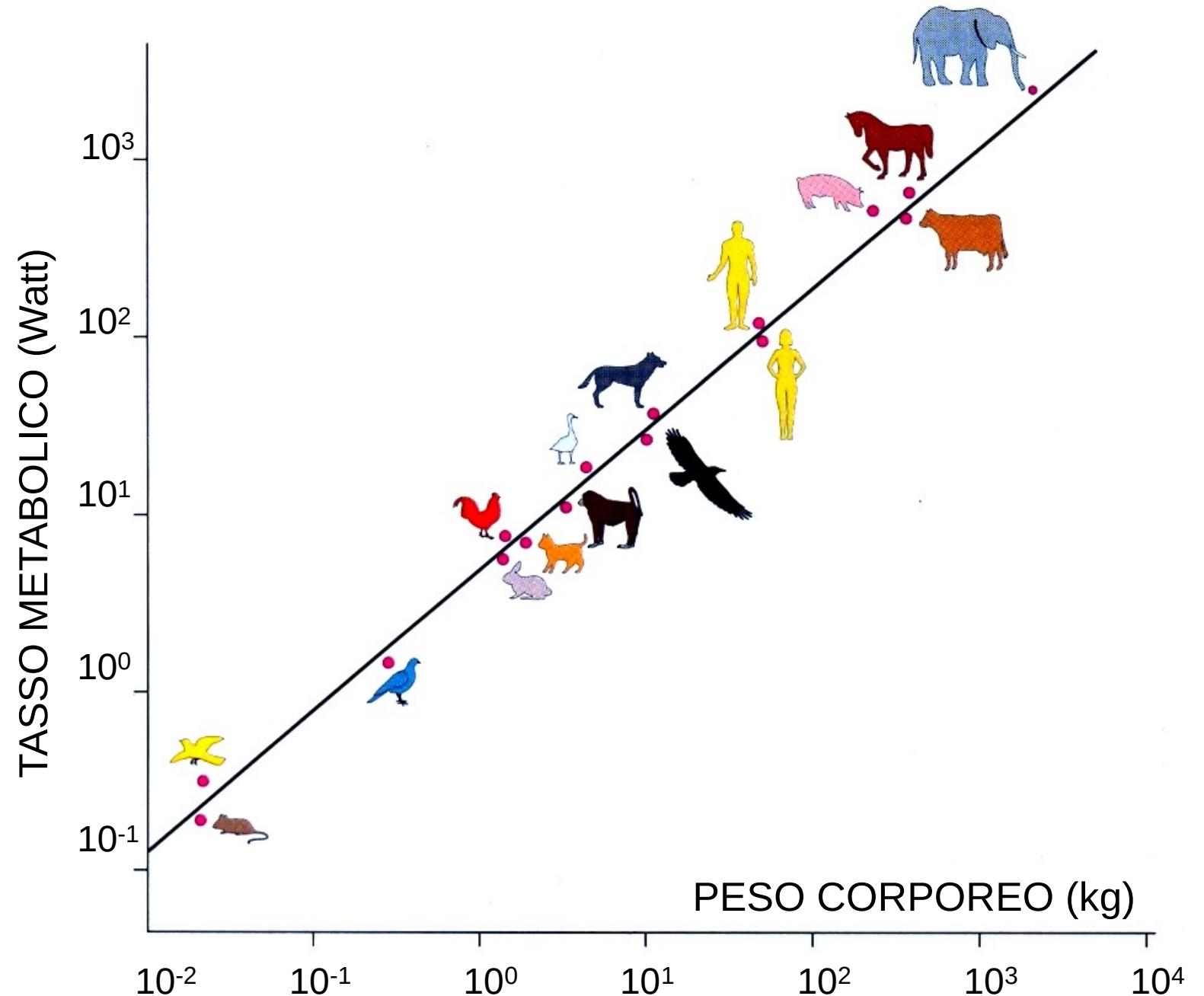
Elenco degli amministratori di sistema
portarsi con il cursore sull'ultima riga della lista
alt-6 # copia
ctrl-u # incolla l'intera riga
inserire il proprio nome utente
ctrl-o # per salvare
cancellare l'estensione .tmp
ctrl-x # per chiudere **nano**
alt-u # in caso di errore
(per annullare l'ultimo comando inserito)

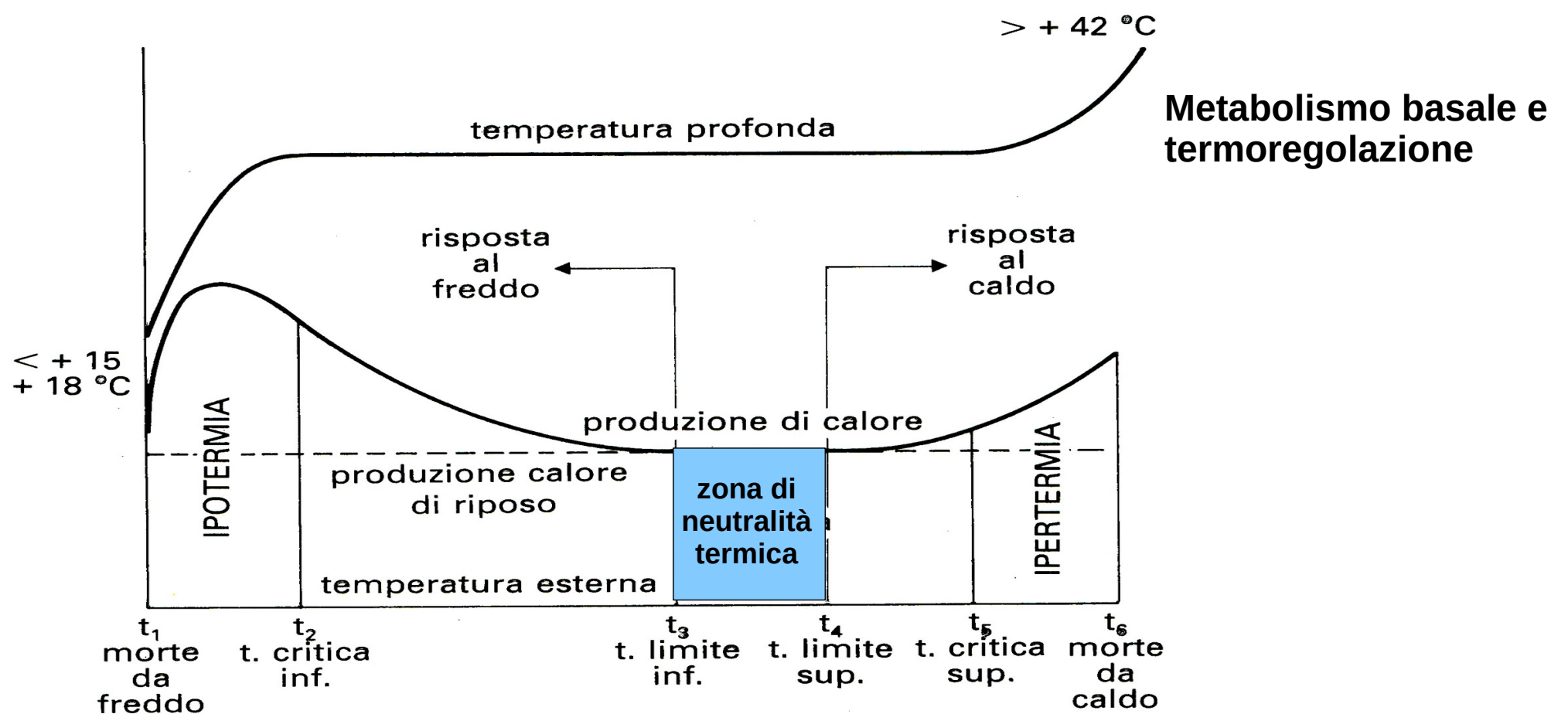
Elenco degli amministratori di sistema

La relazione fra peso corporeo e tasso metabolico basale

Andamento del tasso metabolico o Metabolismo Basale (MB) in watt ($1 \text{ W} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$) in funzione del peso corporeo in Kg di varie specie animali. Sia i valori della variabile indipendente (il peso) sia quelli della variabile dipendente (il MB) sono espressi in scala logaritmica.

Da R.D. Martin, *Dimensioni del cervello ed evoluzione umana*, LE SCIENZE n. 319, marzo 1995, pag. 35-41.





Produzione di calore (*termogenesi*) e andamento della T profonda in funzione della T esterna in un omeotermo: i valori di T limite inferiore e superiore sono espressi in $^{\circ}\text{C}$ e si riferiscono alla specie bovina, nella quale il limite inferiore della zona di neutralità termica è $\approx -5\text{ }^{\circ}\text{C}$. A T ambiente $<$, il ricambio energetico aumenta progressivamente: ad es. se la T esterna scende da $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-7,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ il dispendio energetico aumenta di 880 Kcal/die per il **fabbisogno supplementare di calore necessario a mantenere costante la T corporea**. Il limite superiore della zona di neutralità termica è $\approx 20\text{ }^{\circ}\text{C}$. A T ambientale compresa fra 20 e $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ il bovino conserva una T rettale costante ($38\div 39,5\text{ }^{\circ}\text{C}$) per qualsivoglia valore di umidità atmosferica, grazie ad efficaci meccanismi di termodispersione (vasodilatazione cutanea, lieve aumento della frequenza respiratoria). A T comprese fra $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ e con un'umidità del 50% la temperatura rettale inizia a salire: a $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ e con umidità relativa $> 70\%$ il ricambio energetico cresce in modo rilevante. Sebbene i dati riportati siano suscettibili di variazione nel corso dei processi di acclimatazione, occorre sottolineare che la specie bovina (*Bos taurus*) è poco adattabile ai climi caldi. Da L.F. Giulio, RICAMBIO ENERGETICO E TERMOREGOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI, pag. 287-308. G. Aguccini, V. Beghelli e L.F. Giulio ed., *Fisiologia degli Animali Domestici con Elementi di Etologia*, UTET, Torino 1992.

La relazione fra peso corporeo e tasso metabolico basale

Journal of Animal Ecology



 Free Access

Scaling of basal metabolic rate with body mass and temperature in mammals

Andrew Clarke , Peter Rothery, Nick J. B. Isaac

First published: 22 March 2010 | <https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2010.01672.x> |

Citations: 151

Acknowledgements

We thank Dr Kate Jones and the PanTheria team for the provision of data on ambient temperature, diet and trophic level for mammals. We also thank Pascale Perry and Laura Clark for extensive help with building and checking the databases.

Supporting Information

Appendix S1. Data and taxonomy.

Appendix S2. Details of the statistical analysis.

As a service to our authors and readers, this journal provides supporting information supplied by the authors. Such materials may be re-organized for online delivery, but are not copy-edited or typeset. Technical support issues arising from supporting information (other than missing files) should be addressed to the authors.

Filename	Description
JANE_1672_sm_SupplementaryMaterial_1.xls 194.5 KB	Supporting info item
JANE_1672_sm_SupplementaryMaterial_2.pdf 1.1 MB	Supporting info item

Please note: The publisher is not responsible for the content or functionality of any supporting information supplied by the authors. Any queries (other than missing content) should be directed to the corresponding author for the article.

	A	B	C	D	E	F	G	H
2								
3								
4	Order	MSW3	BMR & Bm	BMR, Bm & Tb	BMR, Bm, Tb & Ta			
5								
6	Monotremata	5	3	3	3			
7	Didelphimorphia	87	11	11	11			
8	Paucituberculata	6	0	0	0			
9	Microbiotheria	1	0	0	0			
10	Notoryctemorphia	2	1	1	1			
11	Dasyuromorpha	71	22	21	18			
12	Peramelemorphia	21	8	8	8			
13	Diprionodontia	143	24	23	23			
14	Tubulidentata	1	1	1	1			
15	Sirenia	5	1	0	0			
16	Afrosoricida	51	13	8	7			
17	Macroscelidea	15	8	8	8			
18	Hyracoidea	4	3	2	2			
19	Proboscidea	3	0	0	0			
20	Cingulata	21	9	9	9			
21	Pilosa	10	6	6	6			
22	Scandentia	20	3	2	2			
23	Dermoptera	2	0	0	0			
24	Primates	76	27	14	13			
25	Rodentia	277	285	226	200			
26	Lagomorpha	92	11	9	9			
27	Erinaceomorpha	24	7	7	6			
28	Soricomorpha	28	31	23	23			
29	Chiroptera	116	81	68	65			
30	Pholidota	8	5	5	5			

- Inserisci foglio...
- Elimina foglio...
- Rinomina foglio...
- Duplica foglio
- Sposta o copia foglio...
- Seleziona tutti i fogli
- Proteggi foglio...
- Nascondi foglio
- Visualizza linee della griglia
- Colore linguetta...
- Eventi del foglio...



A1 f_x Σ =

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Basal Metabolic Rate, Body Mass & Temperature in Mammals								
2										
3		Data set for Clarke, Rothery & Isaac								
4										
5		Species names and Order from MSW3								
6		Order shown in bold, lower case								
7		Higher Groups used for taxonomic analysis shown in bold capitals								
8		Ambient temperature (Ta) data kindly provided by PanTHERIA database team								
9										
10		Species	BMR (W)	Bm (g)	Tb	Ta				
11										
12		PROTOtheria: Monotremata								
13		Order: Monotremata								
14		<i>Tachyglossus aculeatus</i>	2.404	2725	30.7	19.7				
15		<i>Zaglossus bruijini</i>	6.778	10300	30.8	16.2				
16		<i>Ornithorhynchus anatinus</i>	1.082	693	32.1	12.9				
17		METATHERIA: Marsupialia								
18		Order: Didelphimorphia								
19		<i>Caluromys derbianus</i>	1.255	329	35	19.3				
20		<i>Chironectes minimus</i>	2.549	935	35	21.5				
21		<i>Didelphis marsupialis</i>	3.185	1165	35	23.5				
22		<i>Didelphis virginiana</i>	4.641	2488	35	15.4				
23		<i>Gracilinanus microtarsus</i>	0.106	13	35	16.8				
24		<i>Lutreolina crassicaudata</i>	2.265	812	35.8	19.1				
25		<i>Marmosa robinsoni</i>	0.547	122	34	19.3				
26		<i>Metachirus nudicaudatus</i>	1.144	336	35	23.7				
27		<i>Monodelphis brevicaudata</i>	0.318	75.5	33.7	24.4				
28		<i>Monodelphis domestica</i>	0.335	104	32.6	21.9				
29		<i>Philander opossum</i>	1.886	751	35.8	23.1				

- Inserisci foglio...
- Elimina foglio...
- Rinomina foglio...
- Duplica foglio
- Sposta o copia foglio...
- Seleziona tutti i fogli
- Proteggi foglio...
- Nascondi foglio
- Visualizza linee della griglia
- Colore linguetta...
- Eventi del foglio...

- Calibri
- A2
- Normale
 - Interruzione di pagina
 - Interfaccia utente...
 - Barre degli strumenti
 - Barra della formula
 - Barra di stato
 - Visualizza intestazioni
 - Visualizza linee della griglia
 - Griglia e linee guida
 - Evidenzia valori Ctrl+F8
 - Indicatore righe/colonne nascoste
 - Mostra formula Ctrl+`
 - Commenti
 - Dividi finestra
 - Blocca righe e colonne
 - Blocca celle
 - Barra laterale Ctrl+F5
 - Stili F11
 - Galleria
 - Navigatore F5
 - Elenco funzioni
 - Schermo intero Malusc+Ctrl+J
 - Zoom

		C	D	E	F	G	H	I	J	K
		BMR(W)	Bm(g)	Tb	Ta		High	Ord	Fam	
1										
2										
3	PROT									
4	Order									
5										
6										
7										
8	META									
9	Order									
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21	Order: Notoryctomorpha									
22										
23	Order: Dasyuromorpha									
24										
25										
26										
27										
28										

*Gracilinanus microtarsus**Lutreolina crassicaudata**Marmosa robinsoni**Metachirus nudicaudatus**Monodelphis brevicaudata**Monodelphis domestica**Philander opossum**Notoryctes caurinus**Antechinomys laniger**Antechinus flavipes**Antechinus stuartii**Antechinus swainsonii**Dasymercus cristicauda*

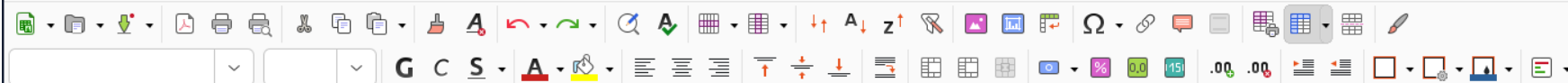


A2 f_x Σ ▾ =

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Species	BMR(W)	Bm(g)	Tb	Ta		High	Ord	Fam	
2											
3		PROTOTHERIA: MONOTREMATA									
4		Order: Monotremata									
5		<i>Tachyglossus aculeatus</i>	2,404	2725	30,7	19,7		1	1	1	
6		<i>Zaglossus bruijini</i>	6,778	10300	30,8	16,2		1	1	1	
7		<i>Ornithorhynchus anatinus</i>	1,082	693	32,1	12,9		1	1	2	
8		METATHERIA: MARSUPIALIA									
9		Order: Didelphimorphia									
10		<i>Caluromys derbianus</i>	1,255	329	35	19,3		2	2	3	
11		<i>Chironectes minimus</i>	2,549	935	35	21,5		2	2	3	
12		<i>Didelphis marsupialis</i>	3,185	1165	35	23,5		2	2	3	
13		<i>Didelphis virginiana</i>	4,641	2488	35	15,4		2	2	3	
14		<i>Gracilinanus microtarsus</i>	0,106	13	35	16,8		2	2	3	
15		<i>Lutreolina crassicaudata</i>	2,265	812	35,8	19,1		2	2	3	
16		<i>Marmosa robinsoni</i>	0,547	122	34	19,3		2	2	3	
17		<i>Metachirus nudicaudatus</i>	1,144	336	35	23,7		2	2	3	
18		<i>Monodelphis brevicaudata</i>	0,318	75,5	33,7	24,4		2	2	3	
19		<i>Monodelphis domestica</i>	0,335	104	32,6	21,9		2	2	3	
20		<i>Philander opossum</i>	1,886	751	35,8	23,1		2	2	3	
21		Order: Notoryctomorpha									
22		<i>Notoryctes caurinus</i>	0,119	34	30,8	24,4		2	5	6	
23		Order: Dasyuromorpha									
24		<i>Antechinomys laniger</i>	0,141	25,8	35,8	*		2	6	9	
25		<i>Antechinus flavipes</i>	0,252	46,5	35	15,5		2	6	9	
26		<i>Antechinus stuartii</i>	0,189	28,2	35,1	13		2	6	9	
27		<i>Antechinus swainsonii</i>	0,351	66,9	36	11,5		2	6	9	
28		<i>Dasyglossus cristicauda</i>	0,285	101	36,9	22,6		2	6	9	

Modificare l'intestazione delle colonne
(no maiuscole, no spazi)

Modificare il formato delle celle



H1:J1048576

f_x Σ =

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		species	BasalMetabolicRate_W	BodyMass_g	Body_temp	Ambient_temp					
2											
3		PROTOTHERIA: MONOTREMATA									
4		Order: Monotremata									
5		<i>Tachyglossus aculeatus</i>	2.404	2725	30.7	19.7					
6		<i>Zaglossus bruijini</i>	6.778	10300	30.8	16.2					
7		<i>Ornithorhynchus anatinus</i>	1.082	693	32.1	12.9					
8		METATHERIA: MARSUPIALIA									
9		Order: Didelphimorphia									
10		<i>Caluromys derbianus</i>	1.255	329	35	19.3					
11		<i>Chironectes minimus</i>	2.549	935	35	21.5		2	2	3	
12		<i>Didelphis marsupialis</i>	3.185	1165	35	23.5		2	2	3	
13		<i>Didelphis virginiana</i>	4.641	2488	35	15.4		2	2	3	
14		<i>Gracilinanus microtarsus</i>	0.106	13	35	16.8		2	2	3	
15		<i>Lutreolina crassicaudata</i>	2.265	812	35.8	19.1		2	2	3	
16		<i>Marmosa robinsoni</i>	0.547	122	34	19.3		2	2	3	
17		<i>Metachirus nudicaudatus</i>	1.144	336	35	23.7		2	2	3	
18		<i>Monodelphis brevicaudata</i>	0.318	75.5	33.7	24.4		2	2	3	
19		<i>Monodelphis domestica</i>	0.335	104	32.6	21.9		2	2	3	
20		<i>Philander opossum</i>	1.886	751	35.8	23.1		2	2	3	
21		Order: Notoryctomorpha									
22		<i>Notoryctes caurinus</i>	0.119	34	30.8	24.4		2	5	6	
23		Order: Dasyuromorpha									
24		<i>Antechinomys laniger</i>	0.141	25.8	35.8	*		2	6	9	
25		<i>Antechinus flavipes</i>	0.252	46.5	35	15.5		2	6	9	

- Taglia
- Copia
- Incolla
- Incolla speciale >
- Inserisci...
- Elimina...
- Cancella contenuto...
- Unisci celle
- Clona formattazione
- Cancella formattazione diretta
- Stili >
- Inserisci commento
- Sparkline >
- Formatta celle...



Font selection dropdown menu showing various fonts and their corresponding scripts.

- Liberation Sans
- Times New Roman
- Courier New
- Liberation Mono
- Times New Roman
- aakar
- Abyssinica SIL
- Andale Mono
- AnjaliOldLipi
- Annapurna SIL
- Arial
- Arial Black**
- C059
- Chandas
- Chilanka
- cmex10
- cmiio
- cmr10
- cmsy10

		C	D	E	F	G	H	I	J
		BasalMetabolicRate_W	BodyMass_g	Body_temp	Ambient_temp				
		2.404	2725	30.7	19.7				
		6.778	10300	30.8	16.2				
		1.082	693	32.1	12.9				
		1.255	329	35	19.3				
		2.549	935	35	21.5				
		3.185	1165	35	23.5				
		4.641	2488	35	15.4				
14		0.106	13	35	16.8				
15		2.265	812	35.8	19.1				
16		0.547	122	34	19.3				
17		1.144	336	35	23.7				
18		0.318	75.5	33.7	24.4				
19		0.335	104	32.6	21.9				
20		1.886	751	35.8	23.1				
21	Order: Notoryctomorpha								
22		0.119	34	30.8	24.4				
23	Order: Dasyuromorpha								
24		0.141	25.8	35.8	*				
25		0.252	46.5	35	15.5				



A1 f_x Σ =

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		species	BasalMetabolicRate_W	BodyMass_g	Body_temp	Ambient_temp		
2								
3		PROTOTHERIA: MONOTREMATA						
4		Order: Monotremata						
5		<i>Tachyglossus aculeatus</i>	2.404	2725	30.7	19.7		
6		<i>Zaglossus bruijni</i>	6.778	10300	30.8	16.2		
7		<i>Ornithorhynchus anatinus</i>	1.082	693	32.1	12.9		
8		METATHERIA: MARSUPIALIA						
9		Order: Didelphimorphia						
10		<i>Caluromys derbianus</i>	1.255	329	35	19.3		
11		<i>Chironectes minimus</i>	2.549	935	35	21.5		
12		<i>Didelphis marsupialis</i>	3.185	1165	35	23.5		
13		<i>Didelphis virginiana</i>	4.641	2488	35	15.4		
14		<i>Gracilinanus microtarsus</i>	0.106	13	35	16.8		
15		<i>Lutreolina crassicaudata</i>	2.265	812	35.8	19.1		
16		<i>Marmosa robinsoni</i>	0.547	122	34	19.3		
17		<i>Metachirus nudicaudatus</i>	1.144	336	35	23.7		
18		<i>Monodelphis brevicaudata</i>	0.318	75.5	33.7	24.4		
19		<i>Monodelphis domestica</i>	0.335	104	32.6	21.9		
20		<i>Philander opossum</i>	1.886	751	35.8	23.1		
21		Order: Notoryctomorpha						
22		<i>Notoryctes caurinus</i>	0.119	34	30.8	24.4		
23		Order: Dasyuromorpha						
		<i>Antechinus levis</i>	0.141	35.0	35.0	24.4		

LibreOffice Calc

lun 29 set 09:00

FileEditViewInsertFormat

Arial12p

A1

fΣ=

1

A

species

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PROTOTHERIA: MONO

Order: Monotremata

Tachyglossus ac

Zaglossus bruijni

Ornithorhynchus

METATHERIA: MARSU

Order: Didelphimorphi

Caluromys derbia

Chironectes mini

Didelphis marsup

Didelphis virginia

Gracilinanus micr

Lutreolina crassio

Marmosa robinso

Metachirus nudica

Monodelphis brev

Monodelphis dom

Philander opossu

Species With Codes

Find

Sheet 1 of 1

PageStyle: Species With Codes

None

Average: : Sum: 0

120%

Cancel

Namemetabolismo_basale.xlsx

Save

HomeDocumentiImmaginiMusicaScaricatiVideoOther Locations

<Home pieroScaricati>

Name	Size	Type	Modified
ALIMENTI			15 mag
COMPUTER_SCIENCE			10 mar
FATTURE			26 giu
MATLAB			27 giu
PYR			17 mar
jane_1672_sm_supplementarymaterial_1.xls	199,2 kB	Spreadsheet	10 set

☐ Encrypt with GPG key

☐ Edit filter settings

☐ Save with password

Excel 97–2003 (.xls)

Installazione di tidyverse in R

ctrl+alt+t

apriamo il terminale

```
$ sudo apt install libssl-dev libcurl4-openssl-dev  
unixodbc-dev libxml2-dev libmariadb-dev libfontconfig1-  
dev libharfbuzz-dev libfribidi-dev libfreetype6-dev  
libpng-dev libtiff5-dev libjpeg-dev libwebp-dev
```

installiamo le dipendenze

per 4.5.1 (2025-06-13) -- "Great Square Root"

```
> install.packages('tidyverse')
```

installiamo <tidyverse>

Installazione di altri pacchetti

ctrl+alt+t

\$ R

```
> install.packages('readxl')  
> install.packages('ggplot2')  
> install.packages('ggthemes')  
> library(readxl)  
> library(ggthemes)
```

La relazione fra peso corporeo e tasso metabolico basale

```
> library(readxl)
> BasalMetabolicRate =
read_excel('/home/piero/COMPUTER_SCIENCE/AI/metabolismo_basale.xlsx')
New names:
• `` -> `...1`
# ATTENZIONE: il path dovrà essere opportunamente modificato!
piero@piero-XPS-9320:~$ locate metabolismo_basale.xlsx
/home/piero/COMPUTER_SCIENCE/AI/metabolismo_basale.xlsx
/home/piero/COMPUTER_SCIENCE/DATA/metabolismo_basale.xlsx
/home/piero/MATERIALE_DIDATTICO_A.S._2025-2026/ESERCITAZIONI/
METABOLISMO_BASALE/metabolismo_basale.xlsx
...
piero@piero-XPS-9320:~$
```


La relazione fra peso corporeo e tasso metabolico basale

```
> library(readxl)
> BasalMetabolicRate =
read_excel('/home/piero/COMPUTER_SCIENCE/AI/metabolismo_basale.xlsx')
New names:
• `` -> `...1`
> BasalMetabolicRate
# A tibble: 666 × 6
  ...1 species BasalMetabolicRate_W BodyMass_g Body_temp
Ambient_temp
  <chr>      <chr>                <dbl>      <dbl> <chr>
<chr>
1 PROTOTHERIA: ... NA                NA          NA NA      NA
2 Order: Monotr... NA                NA          NA NA      NA

3 NA          Tachyg...          2.40        2725 30.7
19.7
```

La relazione fra peso corporeo e tasso metabolico basale

```
> BasalMetabolicRate$BasalMetabolicRate_W
 [1]      NA      NA  2.404  6.778  1.082      NA      NA  1.255
2.549
[10]  3.185  4.641  0.106  2.265  0.547  1.144  0.318  0.335
1.886
[19]      NA  0.119      NA  0.141  0.252  0.189  0.351  0.285
0.46
...
```

per estrarre una colonna

La relazione fra peso corporeo e tasso metabolico basale

```
> is.na(BasalMetabolicRate$BasalMetabolicRate_W)
 [1]  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE
 [13] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE  TRUE FALSE
FALSE FALSE
 [25] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE
...

```

è un <NA>? (Not A number):
se non è un numero (es. cella vuota) -> TRUE
se è un numero -> FALSE

La relazione fra peso corporeo e tasso metabolico basale

```
> !is.na(BasalMetabolicRate$BasalMetabolicRate_W)
  [1] FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE
TRUE  TRUE
 [13]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE FALSE  TRUE
TRUE  TRUE
 [25]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
TRUE  TRUE

...

# non è un <NA>? (Not A number):
# se è un numero (es. cella vuota) -> TRUE
# se non è un numero -> FALSE
```

La relazione fra peso corporeo e tasso metabolico basale

```
> tasso_metabolico_basale = BasalMetabolicRate$BasalMetabolicRate_W[!
is.na(BasalMetabolicRate$BasalMetabolicRate_W) ]
> tasso_metabolico_basale

 [1] 2.404 6.778 1.082 1.255 2.549 3.185 4.641 0.106 2.265
[10] 0.547 1.144 0.318 0.335 1.886 0.119 0.141 0.252 0.189
[19] 0.351 0.285 0.462 3.172 1.356 3.281 2.210 0.794 0.088
...
[613] 4.898 164.920 104.150 33.165 224.779 148.940 4.865 286.847 46.347
[622] 112.430 142.863 119.660 51.981 306.770 230.073 148.949 11.966 46.414
[631] 106.663 10.075 20.619 200.830 634.000
```

Diamo un'occhiata ai dati

```
> str(BasalMetabolicRate)
Classes 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame':  667 obs. of  6 variables:
 $ ...1      : chr  NA "PROTOTHERIA: MONOTREMATA" "Order:
Monotremata" NA ...
 $ species    : chr  NA NA NA "Tachyglossus aculeatus" ...
 $ BasalMetabolicRate_W: num  NA NA NA 2.4 6.78 ...
 $ BodyMass_g  : num  NA NA NA 2725 10300 ...
 $ Body_temp    : chr NA NA NA "30.7" ...
 $ Ambient_temp : chr NA NA NA "19.7" ...
>
```

667 osservazioni (i dati riferiti ad altrettante specie) e 6 variabili (in realtà sono 5): specie, tasso metabolico basale (in Watt), massa corporea (in g), temperatura corporea, temperatura ambientale

Diamo un'occhiata ai dati

```
> BasalMetabolicRate$Body_temp =  
as.numeric(BasalMetabolicRate$Body_temp)
```

Messaggio di avvertimento:

NA introdotti per coercizione

```
> BasalMetabolicRate$Ambient_temp =  
as.numeric(BasalMetabolicRate$Ambient_temp)
```

Messaggio di avvertimento:

NA introdotti per coercizione

Diamo un'occhiata ai dati

```
> str(BasalMetabolicRate)
Classes 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame':  667 obs. of  6 variables:
 $ ...1          : chr  NA "PROTOTHERIA: MONOTREMATA" "Order:
Monotremata" NA ...
 $ species        : chr  NA NA NA "Tachyglossus aculeatus" ...
 $ BasalMetabolicRate_W: num  NA NA NA 2.4 6.78 ...
 $ BodyMass_g      : num  NA NA NA 2725 10300 ...
 $ Body_temp       : num  NA NA NA 30.7 30.8 32.1 NA NA 35 35 ...
 $ Ambient_temp    : num  NA NA NA 19.7 16.2 12.9 NA NA 19.3
21.5 ...
>
```

Diamo un'occhiata ai dati

```
> library(tidyverse)
# carichiamo in memoria il pacchetto <tidyverse>
> str(BasalMetabolicRate)
tibble [667 × 6] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ ...1          : chr [1:667] NA "PROTOTHERIA: MONOTREMATA"
"Order: Monotremata" NA ...
 $ species        : chr [1:667] NA NA NA "Tachyglossus aculeatus"
...
 $ BasalMetabolicRate_W: num [1:667] NA NA NA 2.4 6.78 ...
 $ BodyMass_g         : num [1:667] NA NA NA 2725 10300 ...
 $ Body_temp          : num [1:667] NA NA NA 30.7 30.8 32.1 NA NA 35
35 ...
 $ Ambient_temp       : num [1:667] NA NA NA 19.7 16.2 12.9 NA NA
19.3 21.5 ...
>
```

667 osservazioni (i dati riferiti ad altrettante specie) e 6 variabili (in realtà sono 5): specie, tasso metabolico basale (in Watt), massa corporea (in g), temperatura corporea, temperatura ambientale

Definizioni

Variabile: una quantità numerica misurabile (carattere biometrico) oppure una proprietà qualitativa (specie, sesso, isola ecc.)

Valore: stato della variabile (misura o caratteristica effettiva): 34 mm, 479 mm, maschio, pinguino di Adelia, pigoscelide antartico, Isola Biscoe, Isola Dream ecc.

Osservazione: insieme delle rilevazioni effettuate su un singolo soggetto

Dati tabellari: insieme di valori, ognuno associato ad un'osservazione (animale) e ad una variabile. I dati tabellari sono «*tidy*» se ogni valore è contenuto in una singola cella, ogni variabile in una colonna ed ogni osservazione in una riga

La relazione fra peso corporeo e tasso metabolico basale

```
> ggplot(data = BasalMetabolicRate, mapping = aes(x = BodyMass_g, y =  
BasalMetabolicRate_W)) + geom_point()  
  
> ggplot(data = BasalMetabolicRate, mapping = aes(x = BodyMass_g, y =  
BasalMetabolicRate_W)) + geom_point() + geom_smooth(method = 'loess') +  
labs(title = "Body mass and Basal Metabolic Rate",  
subtitle = "Scaling of basal metabolic rate with body mass and  
temperature in mammals, Clarke et al., 2010",  
x = "Body mass (g)", y = "Basal Metabolic Rate (Watt)")  
  
> log10_BodyMass_g = log10(BasalMetabolicRate$BodyMass_g)  
> log10_BasalMetabolicRate_W =  
log10(BasalMetabolicRate$BasalMetabolicRate_W)  
> log10_BasalMetabolicRate = tibble(log10_BodyMass_g,  
log10_BasalMetabolicRate_W)
```

La relazione fra peso corporeo e tasso metabolico basale

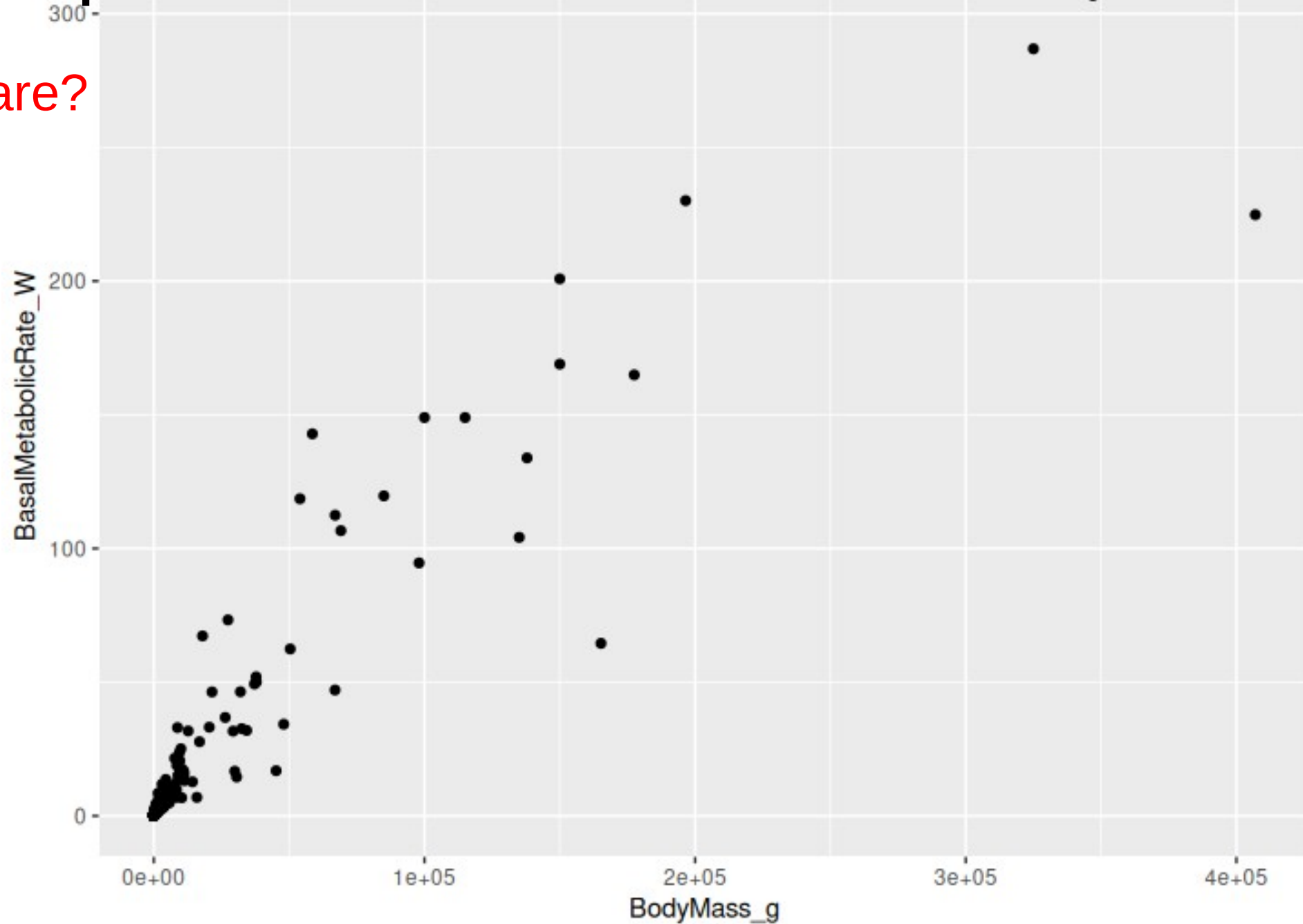
```
> log_peso_corporeo = log10_BodyMass_g[!is.na(log10_BodyMass_g) ]  
> hist(log_peso_corporeo)
```

La relazione fra peso corporeo e tasso metabolico basale

```
> ggplot(data = log10_BasalMetabolicRate, mapping = aes(x =  
log10_BodyMass_g, y = log10_BasalMetabolicRate_W)) + geom_point() +  
geom_smooth(method = 'lm')  
  
> ggplot(data = log10_BasalMetabolicRate, mapping = aes(x =  
log10_BodyMass_g, y = log10_BasalMetabolicRate_W)) +  
geom_point() +  
geom_smooth(method = 'lm') +  
labs(title = "Log10 Body mass and Log10 Basal Metabolic Rate",  
subtitle = "Scaling of basal metabolic rate with body mass and  
temperature in mammals, Clarke et al., 2010",  
x = "Log10 Body mass (g)", y = "Log10 Basal Metabolic Rate (Watt)") +  
scale_color_colorblind()
```

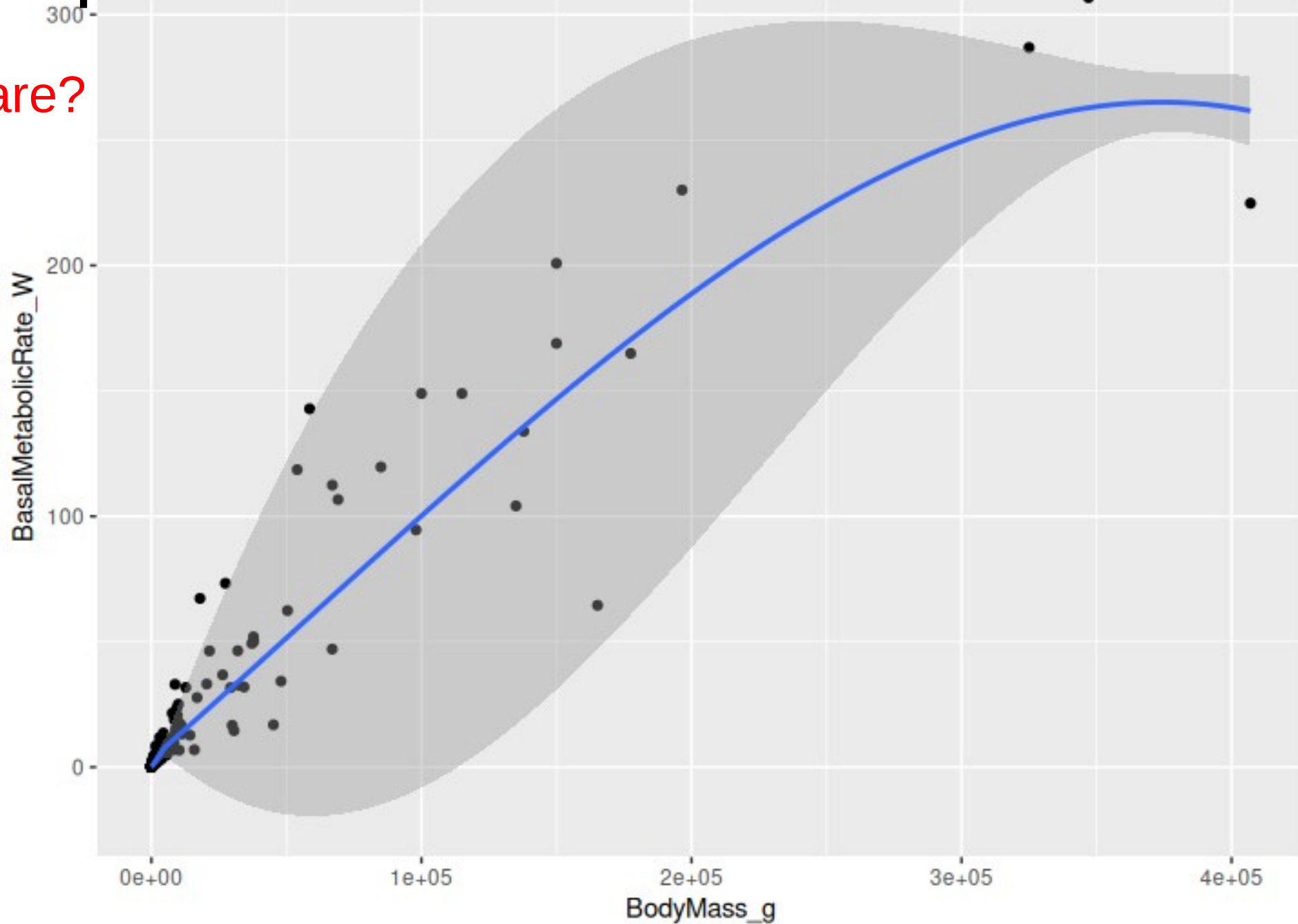
Scatter plot peso corporeo - tasso metabolico basale

La relazione è lineare?



Scatter plot peso corporeo - tasso metabolico basale

La relazione è lineare?



The answer to the next question: "does a horse produce more heat per day per kilogram of body weight than a rat?" requires some biological training. Most

Basal Metabolic Rate and Body Weight

The positive correlation between metabolic rate and body size, and the **negative correlation between metabolic rate per unit weight and body size**, establish two limits between which we expect to find the rate of heat production of a horse if we know the rate of heat production of a rat.

We expect the metabolic rate of the horse to be somewhat between that of the rat, and that of the rat times the ratio of horse weight to rat weight, provided of course that we do not regard these two correlations as simply accidental.

Basal Metabolic Rate and Body Weight

Bergmann and Leuckart (1855) concluded from measurements of Regnault and Reiset that **the metabolic rate per unit weight was especially great for small animals.**

In four days sparrows consumed as much oxygen as they weighed.

This today would be considered a very high metabolic rate, about four times as high as the rate observed in a sparrow by Benedict (1938).

Richet (1889) discovered “apres coup,” that is empirically, that **the metabolic rate per unit weight of rabbits increased consistently as the body weight decreased.**

The metabolic rate per unit surface area, however, was unaffected by body size, so Richet concluded that, for metabolic rate, surface area was more important than body weight. Simultaneously Rubner noted a **systematic decrease of the metabolic rate per unit weight of fasting dogs as the weight increased from little dogs of 3 kg to big specimens of 31 kg.**

The discovery of the surface law

The task is to find a metabolic body size which is chosen so that **the metabolic rate per unit of this body size is the same for large and small animals.**

The **square meter of body surface** is such a unit which allows a more accurate prediction of metabolic rate than the two limits mentioned above.

The discovery of the surface law

The **metabolic rate** (heat production per unit of time), in particular the basal metabolic rate of humans, is generally expressed in **kilocalories per square meter of body surface**.

This procedure is based on the theory that **in animals of different body size the metabolic rate is proportional to their respective surface areas**. This theory, called the surface law, is now a little over a century old.

SPECIE	PESO CORPOREO (Kg)	Kcal TOTALI / die	Kcal/Kg DI PESO	Kcal/m² DI SUPERFICIE
Topo selvatico dal dorso striato <i>(Apodemus agrarius)</i> #	0,0205	11,316	552	-
colibrì	0,01	2,2	220	-
topo	0,1	12,5	125	(1185)
cavia	0,5	-	-	1246
faraona	1	70	70	-
ovaiola	2	120	60	(943)
cane	10	400	40	-
cane	15	773	-	1039
uomo	70	1700	24	(1042)
suino	100	2200	22	(1074)
cavallo	441	4983	11,3	948
bovina da latte	500	7500	15	-
toro	1000	12500	12,5	-
balena	10000	70000	7	-

Valori del **Metabolismo Basale** (produzione di calore a riposo in condizioni di neutralità termica) in diverse specie animali per Kg di peso e per m² di superficie corporea. I valori riportati fra parentesi nella quinta colonna non si riferiscono ai dati riferiti alle colonne 2-4. Da Giulio, 1992;

Andrzej GÓRECKI, Metabolic Rate and Energy Budget of the Striped Field Mouse, *ACTA THERIOLOGICA* VOL. XIV, 14: 181—190. BIAŁOWIEŻA 30.VIII.1969.

Basal Metabolic Rate and Body Weight

When the metabolic rate was expressed per square meter of body surface, however, the effect of body size disappeared.

From this and similar observations, Rubner deduced his simple rule that **fasting homeotherms produce daily 1000 kcal of heat per square meter of body surface.**

A 441 kg horse produces over 948 kcal. daily per square meter of body surface, a 64 kg man 1042, a 15 kg dog 1039, and a 2 kg hen 1008.

So well established appeared the surface law that data which did not confirm it were either explained by particular conditions or discarded as results of faulty measurements.

The “true” body surface area

Large and small bodies of similar shape have surface areas in proportion to the squares of their linear dimensions or the $2/3$ power of their volumes.

If the two bodies have also the same density, then their surface areas are also in proportion to the $2/3$ power of their weights.

In **R** (cubo di lato = 10):

```
> superficie.cubo.1.10 = 6*(10^3)^(2/3)
> volume.cubo.1.10 = 10^3
> ratio.sup.vol.cubo.1.10 = superficie.cubo.1.10/volume.cubo.1.10
> ratio.sup.vol.cubo.1.10
[1] 0.6
```

cubo di lato = 100:

```
> superficie.cubo.1.100 = 6*(100^3)^(2/3)
> volume.cubo.1.100 = 100^3
> ratio.sup.vol.cubo.1.100 = superficie.cubo.1.100/volume.cubo.1.100
> ratio.sup.vol.cubo.1.100
[1] 0.06
>
```

The “true” body surface area

Many methods have been invented for measuring the surface area of animals. In their eagerness to refine the surface measurements, many workers in this field seem to have overlooked a major question:

“What is meant by the surface area?”

Unless this question can be answered definitely, how can one decide which method measures the surface more accurately?

One should obviously know **whether or not the “true” surface of a rabbit is to include the surface area of the rabbit ears.**

As long as this question is open, which means an uncertainty of about 20 per cent, what is gained by refining the surface measurements to an accuracy of one per cent?

The “true” body surface area

A great many published results of good work on metabolic rates are practically lost for comparative physiology because they are expressed only per unit of surface area, and the authors did not furnish the data which would make a comparison with other work possible.

In the Annual Review of Physiology (Kleiber, 1944) alarm was again expressed as follows:

“In 10 papers (from 8 laboratories) studied for this review metabolic rates of rats are expressed per unit of the surface area. Four of the 10 authors did not state how they measured or calculated this area. One multiplied the $2/3$ power of body weight (in kg) by 7.42, another by 9.1, a third by 10, to calculate the surface area in square decimeters”.

Theoretical validity of the surface law

The theories advanced for the interpretation of the surface law of animal metabolism may be classified into 5 major groups:

The metabolic rate of animals must be in proportion to their body surface.

1. The rate of heat transfer between animal and environment is proportional to the body surface area.
2. The intensity of flow of nutrients, in particular oxidizable material and oxygen, is a function of the sum of internal surfaces which in turn is proportional to the body surface.
3. The rate of supply of oxidizable material and oxygen to the tissues is a function of the mean intensity of the blood current, which is proportional to the square area of the blood vessels, which in turn is proportional to the area of body surface.

Theoretical validity of the surface law

4. The composition of the animals is a function of their body size.
the larger the animal the lower is the ratio of the mass of metabolically active organs to the mass of metabolically inert organs.
5. The cells of the body have an inherent requirement of oxygen consumption per unit weight, which is smaller the larger the animal.

Theoretical validity of the surface law

Il flusso di calore di un corpo rivestito da uno strato isolante è dato dall'equazione di Fourier:

$$q = S \lambda \frac{T_i - T_s}{L}$$

q: quantità di calore dispersa nell'unità di tempo

S: area della superficie corporea

L: spessore del rivestimento (pannicolo adiposo sottocutaneo + cute + pelliccia)

T_i: temperatura corporea interna

T_s: temperatura della superficie corporea

λ: conducibilità termica

Theoretical validity of the surface law

For a given difference between internal temperature and surface temperature, the rate of heat transfer is proportional to the surface area when the specific insulation for large and small bodies is the same.

The specific insulation of animals is, however, variable.

The classical demonstration of this fact is the experiment of Hoesslin (1888). He reared two littermate dogs, one at 32°C, the other at 5°C. The latter had to cope with a temperature difference between body and environment six times as great as the corresponding difference for his brother. Yet the metabolic rate of the dog in the cold was only 12 % higher. **He solved the problem of keeping warm by growing a fur that weighed three times as much as that of his brother.**

Theoretical validity of the surface law

Instead of maintaining the metabolic rate per unit surface area constant, large and small animals therefore might maintain a constant metabolic rate per unit weight, and with a **variable specific insulation** adapt the rate of heat loss to that metabolic rate.

Se un topo del peso di 60 g avesse lo stesso tasso metabolico basale di un bue per unità di peso, per mantenere una T corporea costante in un ambiente a 3°C dovrebbe avere un rivestimento superficiale spesso 20 cm!

This rather extreme example illustrates why it is advantageous for a small animal to have a higher metabolic rate per unit weight than a large animal.

Theoretical validity of the surface law

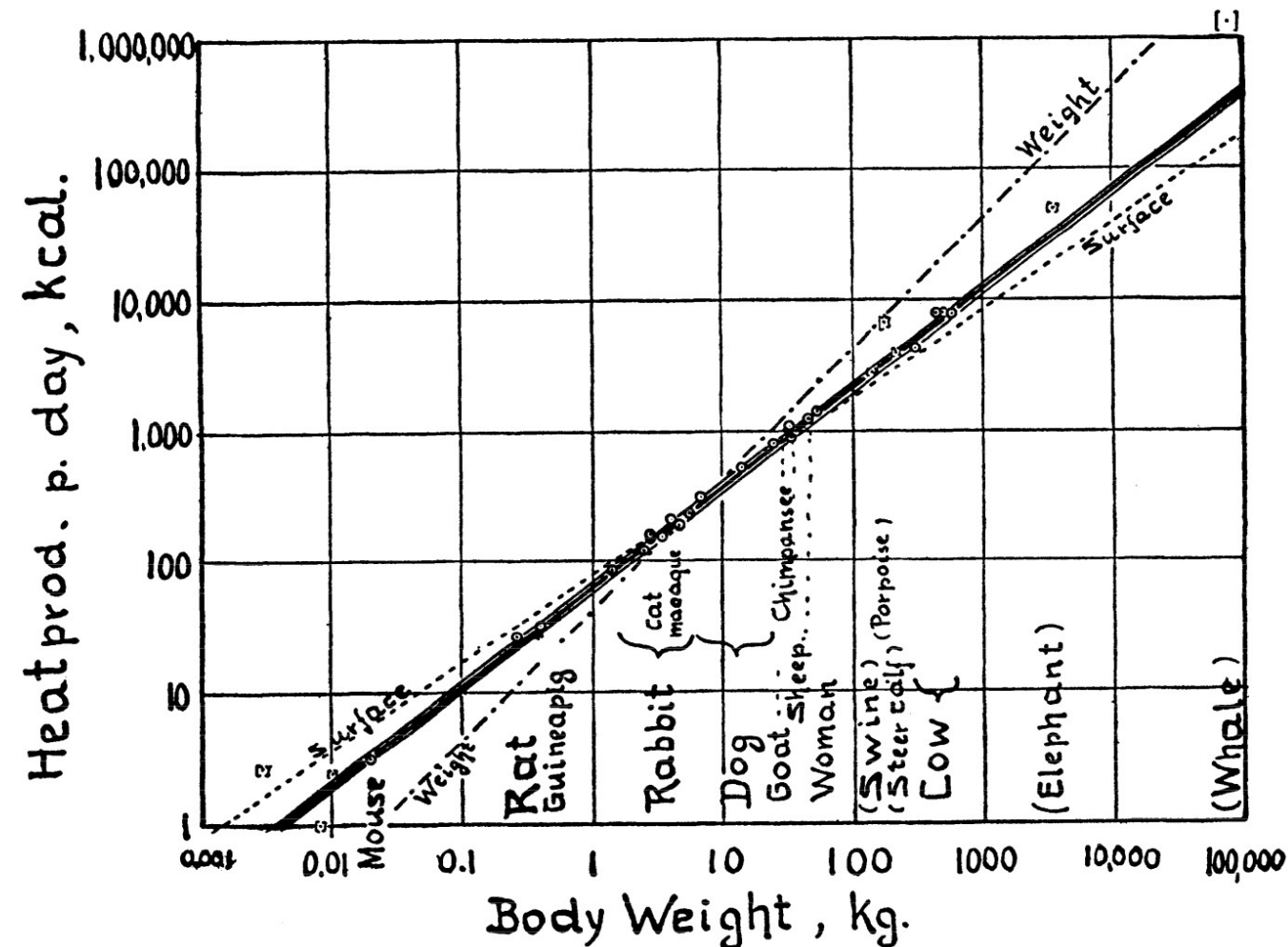
In natural selection, those animals probably prove to be the fittest whose cells are adapted to such a level of oxygen consumption that the metabolic rate of the animal is most suitable for the maintenance of a constant body temperature and in line with the most efficient transport of oxygen.

A four ton animal, whose cells insisted on a rate of oxygen consumption per unit weight equal to that of mouse cells, could not survive, because such a metabolic rate could not be supported by the circulatory system and would upset the maintenance of a constant body temperature (andrebbe in **ipertermia**).

Taking the logarithms of basal metabolic rate and body weight produces a linear mathematical relationship

The deviations of the empirical results from the surface law justified the **search for a function of body size to which metabolic rate might be more nearly proportional than to body surface**

Plotting the logarithms of fasting metabolic rate against the logarithms of body weight revealed a linear relation between these two variables, with surprisingly small deviations from the mean trend.



Taking the logarithms of basal metabolic rate and body weight produces a linear mathematical relationship

This chart shows the logarithms of the mean metabolic rates for 28 groups of animals plotted against the logarithms of the corresponding mean body weights.

The animals considered ranged in size from 20 gram mice to nearly 4 ton elephants.

A **regression line** indicates the average trend, and Benedict notes “a most gratifying straight line relationship between the total heat production and the body weight.”

Taking the logarithms of basal metabolic rate and body weight produces a linear mathematical relationship

The surface area was not well enough defined to serve as a basis for measurement, and a power function of body weight was suggested as the basis of metabolic body size.

When the logarithm of metabolic rate is a linear function of the logarithm of body weight, then metabolic rate is proportional to a given power of body weight.

The metabolic rate was more nearly proportional to the $3/4$ power of body weight than to either the $2/3$ power or the surface area of the animals.

The $3/4$ power was proposed as the best fitting function (Kleiber, 1932).

Il modello finale

In R:

```
> library(tidyverse)
> str(BasalMetabolicRate)
tibble [667 × 6] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ ...1          : chr [1:667] NA "PROTOTHERIA: MONOTREMATA" "Order:
Monotremata" NA ...
 $ species        : chr [1:667] NA NA NA "Tachyglossus aculeatus" ...
 $ BasalMetabolicRate_W: num [1:667] NA NA NA 2.4 6.78 ...
 $ BodyMass_g      : num [1:667] NA NA NA 2725 10300 ...
 $ Body_temp       : chr [1:667] NA NA NA "30.7" ...
 $ Ambient_temp    : chr [1:667] NA NA NA "19.7" ...
> MetabolicWeight = BasalMetabolicRate$BodyMass_g^0.75
> MetabolicWeight[1:10]
 [1]          NA          NA          NA  377.15935 1022.41666  135.06721
 [7]          NA          NA   77.24972  169.08641
>
```

Il modello finale

In R:

```
> MetabolicWeight = BasalMetabolicRate$BodyMass_g^0.75
> MetabolicWeight[1:10]
[1]          NA          NA          NA  377.15935 1022.41666  135.06721
[7]          NA          NA   77.24972  169.08641
> MetabolicWeight = ((BasalMetabolicRate$BodyMass_g^3)^0.5)^0.5
> MetabolicWeight[1:10]
[1]          NA          NA          NA  377.15935 1022.41666  135.06721
[7]          NA          NA   77.24972  169.08641
>
```

Perché il risultato è il medesimo?

Il modello finale

Kleiber notò che **se il Metabolismo Basale (MB) viene diviso per il peso corporeo elevato a 3/4, il risultato che si ottiene è costante**, a prescindere dalla specie animale considerata

Questo risultato gli suggerì che la relazione matematica fra il peso corporeo (Body Weight - BW) ed il MB poteva essere la seguente:

$$MB = \text{cost} * BW^{0.75}$$

$$\mathbf{MB / BW^{0.75} = \text{cost}}$$

«The unit of the 3/4 power of body weight, $kg^{3/4}$, is therefore a suitable unit of metabolic body size»

Il modello finale

In R:

```
> perUnitMWBasalMetabolicRate =  
BasalMetabolicRate$BasalMetabolicRate_W/MetabolicWeight  
  
> perUnitMWBasalMetabolicRate[1:20]  
[1] NA NA NA 0.006373964 0.006629391 0.008010827  
[7] NA NA 0.016246013 0.015075132 0.015972209 0.013174186  
[13] 0.015482759 0.014890222 0.014901070 0.014577115 0.012415577 0.010286551  
[19] 0.013146548 NA  
>
```


Il modello finale

$$y = a x^b$$

y = Metabolismo Basale;

a = costante di proporzionalità il cui valore dipende dalla specie di appartenenza;

x = massa corporea;

in base a misure effettuate da Kleiber (1967) su 12 specie di Mammiferi,

$b \cong 0,75$;

$a = 67,6$.

Allora, possiamo scrivere la seguente equazione, valida in generale:

$$\text{MB (Kcal)} = 67,6 * P^{0,75} \text{ (Kg)}$$

$$\text{MB (Mcal)} = 0,0676 * P^{0,75} \text{ (Kg)}$$

$$\log y = \log (a x^b)$$

$$\log y = \log a + b \log x$$

$$\log \text{M.B. (Kcal)} = \log 67,6 + 0,75 \log x$$

Il modello finale

The unit of metabolic body size is useful in evaluating levels of food intake in animal production, and in classifying farm animals with regard to their efficiency as food utilizers.

Food requirements and dosages of most vitamins and drugs may be expressed in terms of metabolic body size.

Come misurare il Metabolismo Basale?

Il valore della costante di proporzionalità a varia a seconda della specie animale considerata e può essere determinato sperimentalmente applicando uno dei metodi che consentono di misurare il ricambio energetico degli animali.

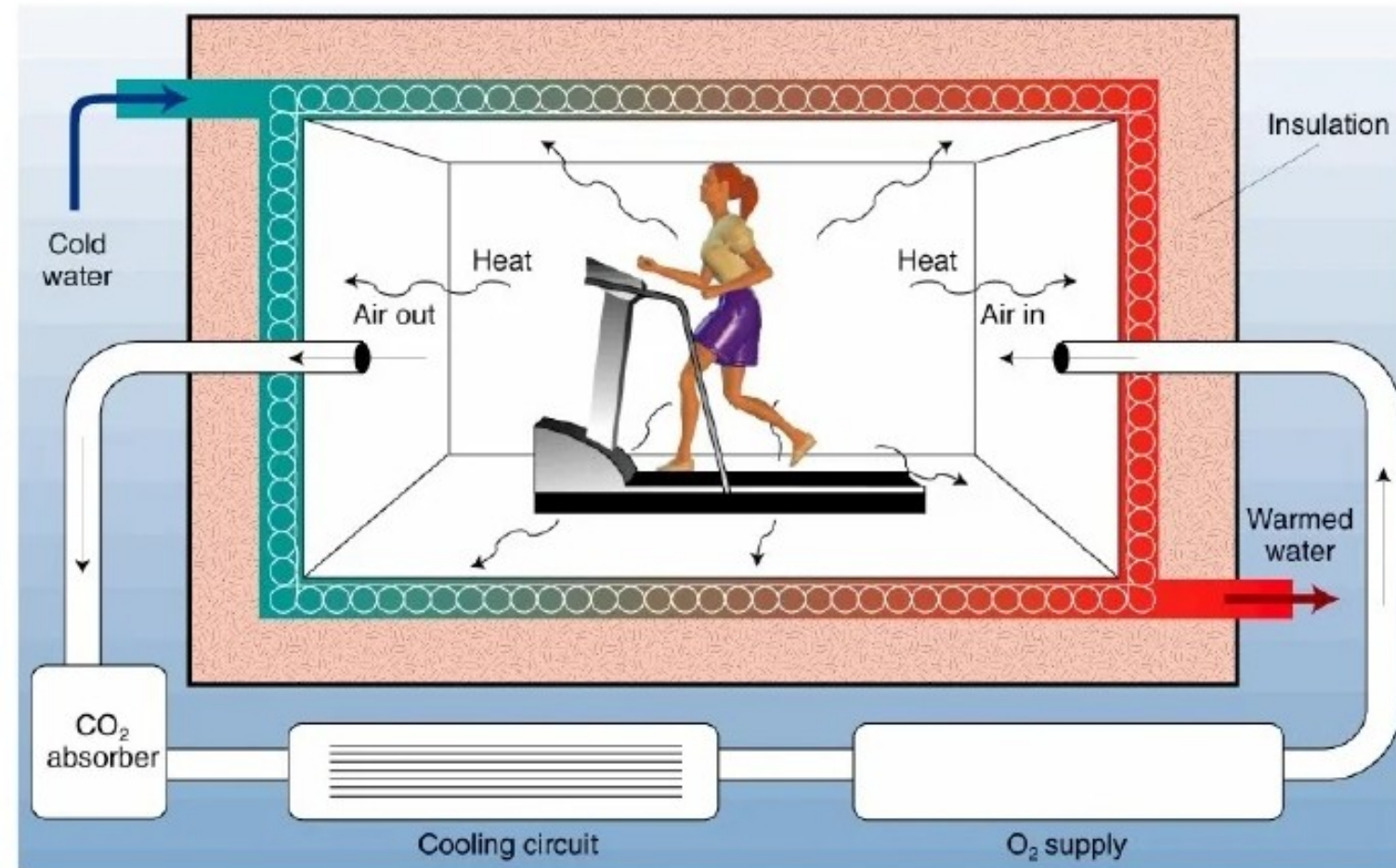
Questi si distinguono in:

- **diretti**, attraverso l'uso del **calorimetro di Atwater-Benedict**
- **indiretti**, che prevedono il **calcolo del quoziente respiratorio**

Il calorimetro di Atwater-Benedict

Il soggetto in esperimento, posto nella **camera calorimetrica**, cede il calore disperso alle pareti, nell'intercapedine delle quali circola acqua in volume noto nel tempo; la variazione di temperatura dell'acqua in ingresso ed in uscita viene misurata accuratamente.

Dalla differenza di temperatura dell'acqua si può calcolare facilmente la quantità di calore emessa dal corpo di una persona o di un animale



Il calorimetro di Atwater-Benedict

Il calore corporeo viene ceduto all'acqua, che scorre nell'intercapedine delle pareti, attraverso varie modalità:

- irraggiamento
- conduzione
- riscaldamento dell'aria espirata
- feci ed urine
- evaporazione polmonare
- evaporazione cutanea da traspirazione
- eruttazione di gas di fermentazione

La camera calorimetrica è provvista, inoltre, di dispositivi per la fissazione del vapore acqueo e della CO_2 e per il rinnovo dell' O_2 consumato dal soggetto in esperimento, in modo da mantenerne costante la concentrazione ambientale.

Come misurare il Metabolismo Basale?

Il valore della costante di proporzionalità a varia a seconda della specie animale considerata e può essere determinato sperimentalmente applicando uno dei metodi che consentono di misurare il ricambio energetico degli animali.

Questi si distinguono in:

- **diretti**, attraverso l'uso del **calorimetro di Atwater-Benedict**
- **indiretti**, che prevedono il **calcolo del quoziente respiratorio**

Calcolo del quoziente respiratorio

I metodi indiretti o “respiratori” si basano sulla misura del **Quoziente Respiratorio (QR)**, ossia del rapporto:

$$\text{QUOZIENTE RESPIRATORIO} = \frac{\text{CO}_2 \text{ PRODOTTA}}{\text{O}_2 \text{ CONSUMATO}}$$

e sul calcolo delle Kcal prodotte tenuto conto dell'**equivalente termico per litro di O₂**

Calcolo del quoziente respiratorio



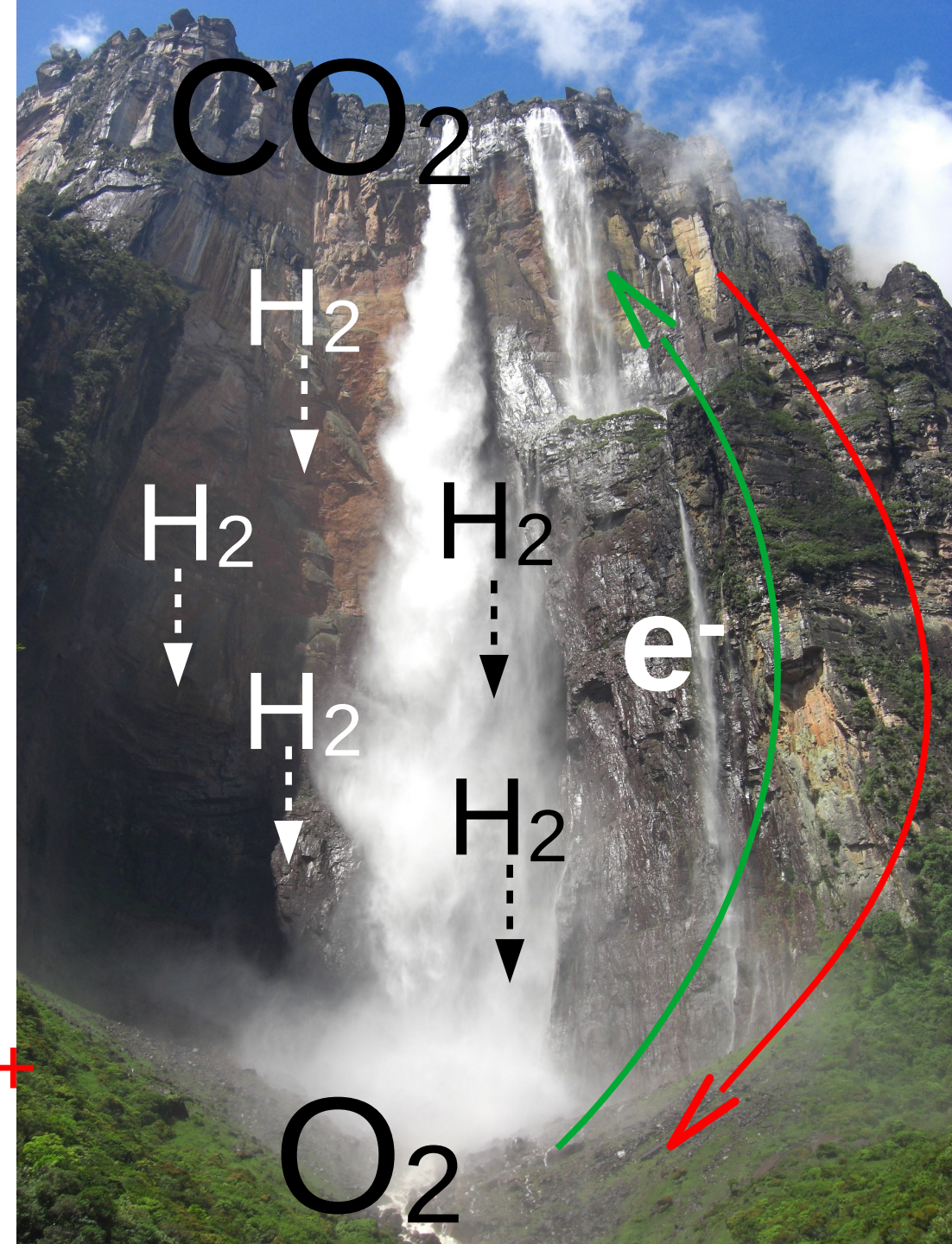
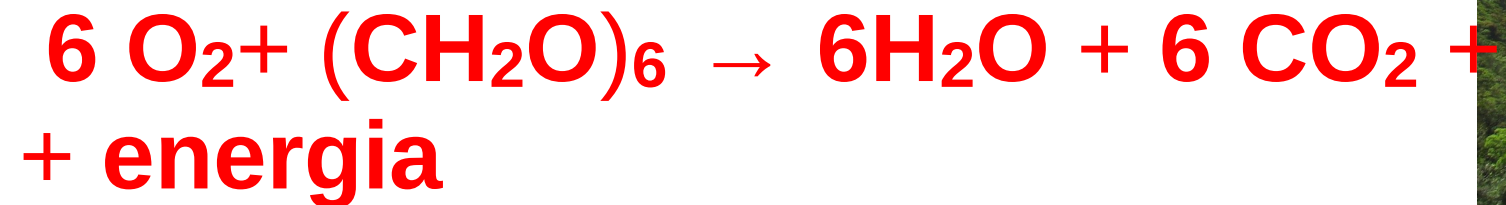
Fotosintesi e respirazione

AUTOTROFI

ETEROTROFI

RESPIRAZIONE CELLULARE

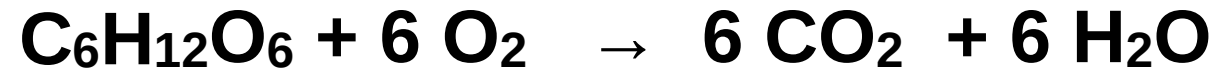
FOTOSINTESI



Calcolo del quoziente respiratorio

In seguito all'**ossidazione** dei principi nutritivi o degli alimenti in genere si formano prodotti finali di reazione relativamente semplici

Nel caso di un **monosaccaride** a 6 atomi di C, di formula bruta $C_6H_{12}O_6$, si ottiene:



Il quoziente CO_2 / O_2 (QR) in tal caso è uguale ad 1

Calcolo del quoziente respiratorio

	GLUCIDI	LIPIDI	PROTIDI
	Kcal / g		
CALORIMETRO	4,1	9,4	5,6
NON RUMINANTI	4,1	9,4	4,1
RUMINANTI	3,8	8,6	4,6

Quantità totale di energia che si libera in seguito all'ossidazione di un grammo di composto organico. Il $\Delta = (5,6 - 4,1) \text{ Kcal/g} = 1,5 \text{ Kcal/g}$ fra calorimetro e non ruminanti per quanto riguarda il valore energetico delle proteine è dovuta al fatto che l'N dei gruppi amminici viene eliminato con l'urina sotto forma di composti organici (urea ed acido urico) contenenti ancora una certa quantità di E

Calcolo del quoziente respiratorio

Per ossidare una mole di glucoso (180 g) ne occorrono 6 di O₂; poiché alla temperatura di 0 °C ed alla pressione di 760 mm Hg **1 mole di O₂ occupa un volume pari a 22,4 l**, l'**equivalente calorico o termico per litro di O₂** risulta pari a:

$22,4 \text{ l di O}_2 / \text{mole} * 6 \text{ moli} = 134,4 \text{ l di O}_2 \text{ consumato} / \text{mole di glucoso}$

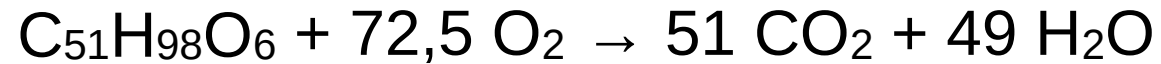
$180 \text{ g di glucoso} / \text{mole} * 3,8 \text{ Kcal} / \text{g} = 684 \text{ Kcal} / \text{mole di glucoso}$

$684 \text{ Kcal} / 134,4 \text{ l di O}_2 \text{ consumato} = \underline{\underline{5,09 \text{ Kcal} / \text{l di O}_2 \text{ consumato}}}$

Calcolo del quoziente respiratorio

Analogo è il calcolo nel caso della combustione dei **lipidi**.

Per la palmitina ($C_{51}H_{98}O_6$, 1 mole = 806 g) si ha:



$$QR = 51 / 72,5 = 0,7$$

Per ossidare una mole di palmitina (= 806 g) occorrono 72,5 moli di O_2 ; pertanto l'equivalente calorico o termico per litro di O_2 risulta pari a:

$$22,4 \text{ l di } O_2 / \text{mole} * 72,5 \text{ moli} = 1624 \text{ l di } O_2 \text{ consumato / mole di palmitina}$$

$$806 \text{ g di palmitina / mole} * 8,6 \text{ Kcal / g} = 6931,6 \text{ Kcal / mole di palmitina}$$

$$6931,6 \text{ Kcal / 1624 l di } O_2 \text{ consumato} = 4,27 \text{ Kcal / l di } O_2 \text{ consumato}$$

Come misurare il Metabolismo Basale?

BIOENERGETICS IN THE KILLER WHALE, ORCINUS ORCA

by

BIRGIT KRIETE

B.Sc., Trent University, 1982
Honours B.Sc. Trent University, 1983

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
DOCTOR OF PHILOSOPHY

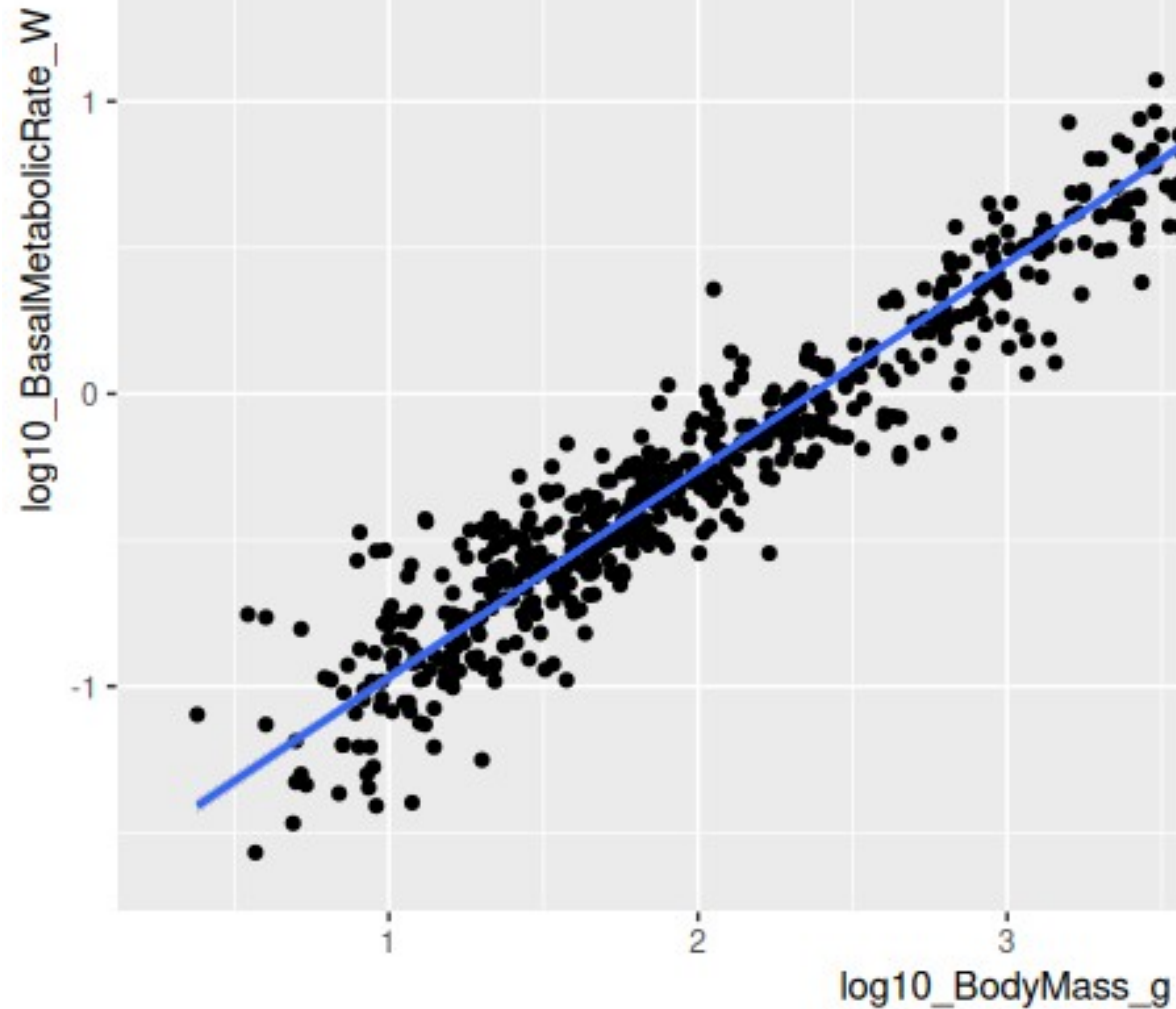
in

THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES
DEPARTMENT OF ANIMAL SCIENCE

We accept this thesis as conforming
to the required standard .

Scatter plot peso corporeo - tasso metabolico basale

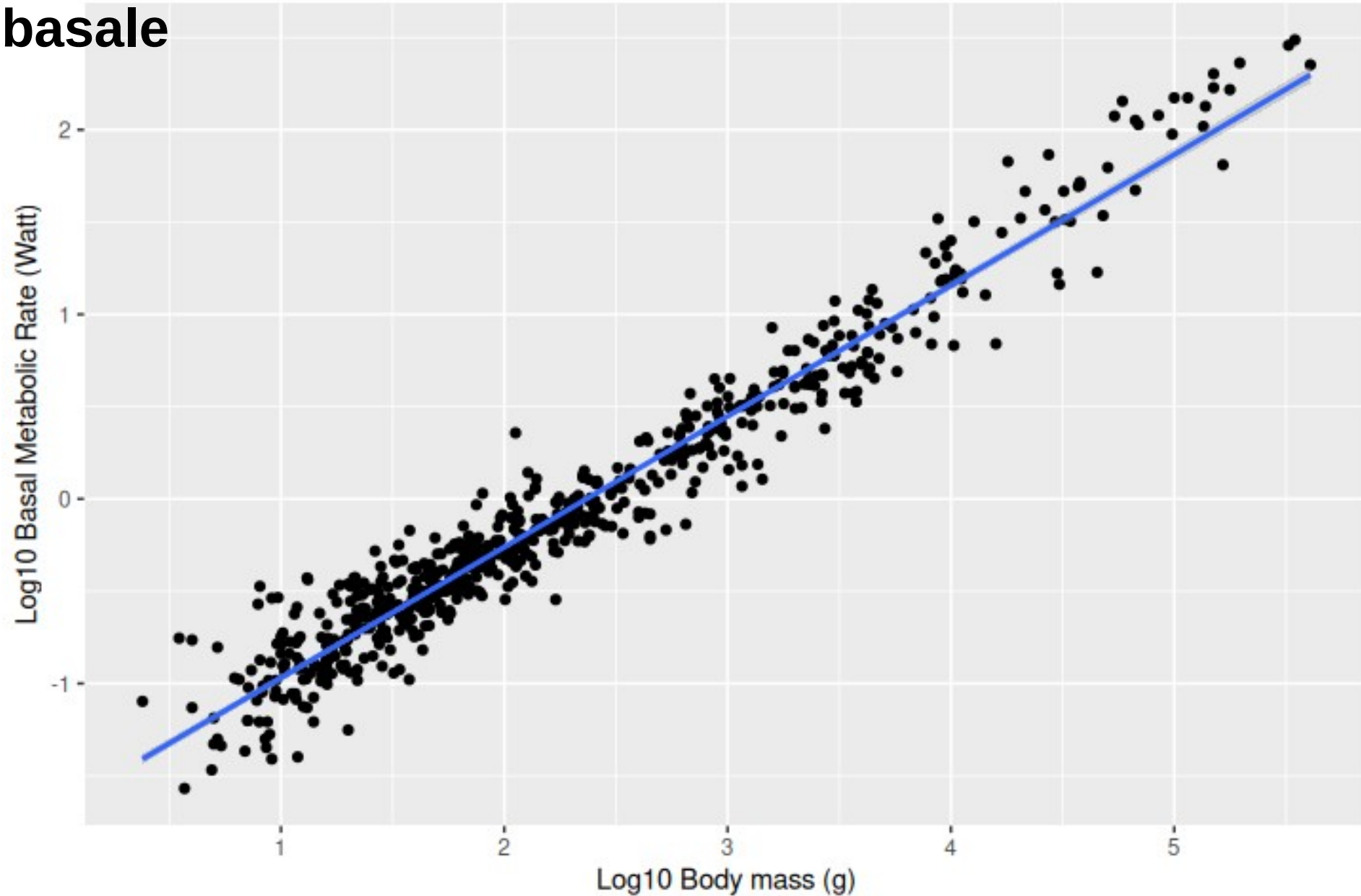
La relazione è lineare?



Scatter plot

peso corporeo -
tasso metabolico basale

Log10 Body mass and Log10 Basal Metabolic Rate
Scaling of basal metabolic rate with body mass and
temperature in mammals, Clarke et al., 2010



Il modello finale

```
> metabolic_rate_model = log10_BasalMetabolicRate %>%  
  lm(log10_BasalMetabolicRate_W ~ log10_BodyMass_g, data = .)
```

```
> metabolic_rate_model
```

Call:

```
lm(formula = log10_BasalMetabolicRate_W ~ log10_BodyMass_g, data = .)
```

Coefficients:

(Intercept)	log10_BodyMass_g
-1.6783	0.7087

Cos'è l'intercetta?

Qual è il coefficiente angolare?

Il modello finale

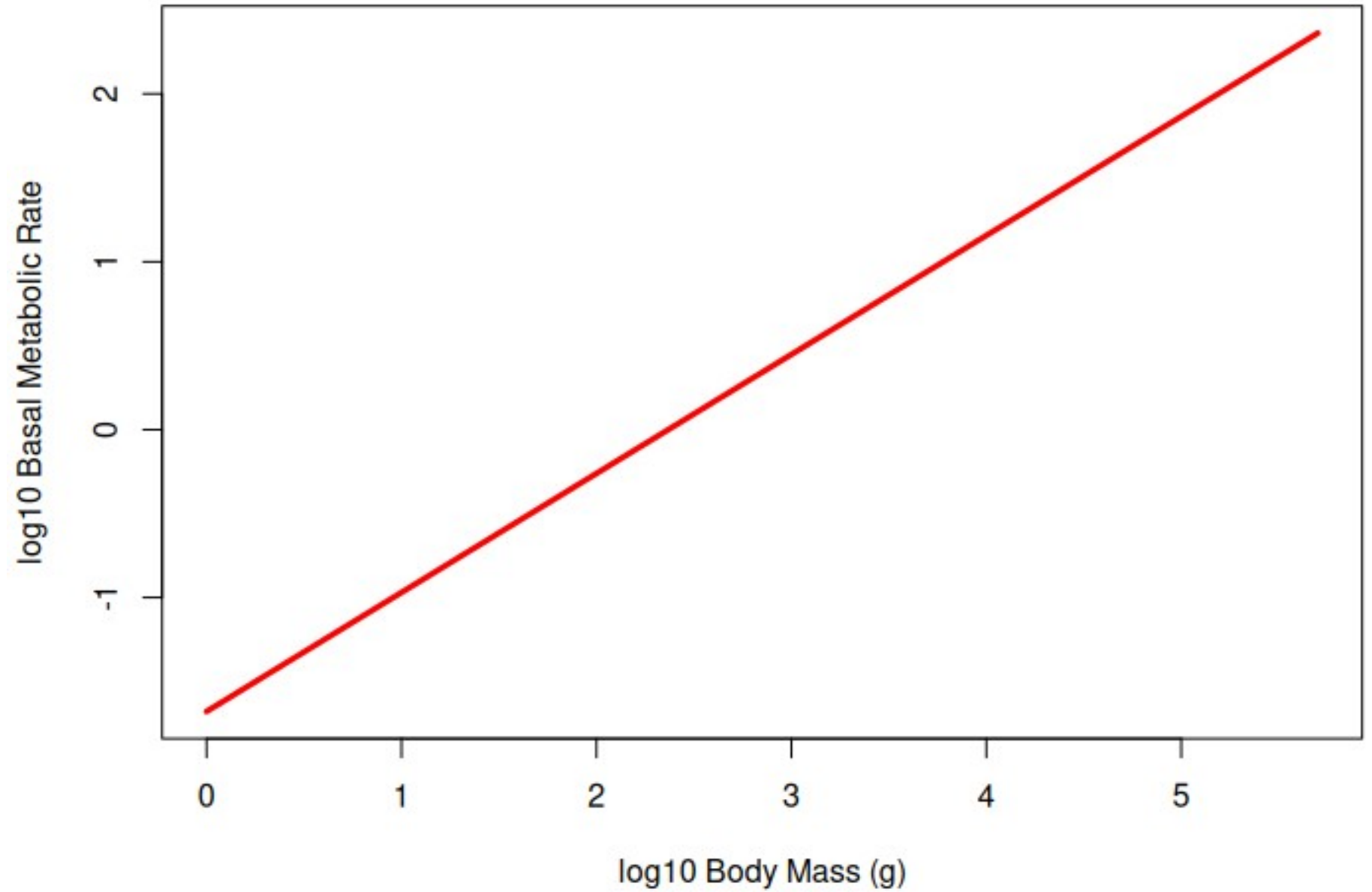
```
> log10x = seq(0, 5.7, 0.1)
# definiamo la variabile indipendente log10x
```

```
> log10x
 [1] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2
[34] 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
> log10y = -1.6783 + 0.7087*log10x
# scriviamo l'equazione
```

Cosa rappresentano le due variabili?

```
> plot(log10y~log10x, type = 'l', col = 'red', lwd =3, xlab = 'log10
Body Mass (g)', ylab = 'log10 Basal Metabolic Rate')
```

Il modello finale



Il modello finale

$$\log_{10} y = -1.6783 + 0.7087 \cdot \log_{10} x$$

$$\log_{10} y = \log_{10}(a) + b \cdot \log_{10} x$$

$$\log_{10}(a) = -1.6783 \rightarrow a = 10^{(-1.6783)} = 0.021$$

$$> 10^{-1.6783}$$

$$[1] \quad 0.0209749$$

$$y = a \cdot x^b$$

$$y = 0,021 \cdot x^{0,7}$$

$$y = \text{tasso metabolico basale (Watt)}$$

$$x = \text{peso corporeo (g)}$$

Per es., in un suino di 135 kg il Tasso Metabolico Basale sarebbe di ≈ 91 Watt

$$> 0.021 \cdot 135000^{0.7087}$$

$$[1] \quad 90.80021$$